

Tugas 3

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

1. Diketahui :

- Jumlah Sampel (n) : 60
- Jumlah data ($\sum x$) : 223.3

Penglesaian :

⇒ Mean (rata-rata)

$$\begin{aligned}\text{Mean } (\bar{x}) &= \frac{\sum x_i}{n} \\ &= \frac{223,3}{60} = 3,7216\end{aligned}$$

⇒ Deviasi standar (s)

$$\begin{aligned}s &= \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\ s &= \sqrt{\frac{61,206}{59}} \\ s &= \sqrt{1,03738} \\ s &= 1,0186\end{aligned}$$

⇒ Takriran standar error

$$\begin{aligned}SE &= \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= \frac{1,0186}{\sqrt{60}} \\ &= 0.1314\end{aligned}$$

2.

Diketahui :

Hipotesis awal $H_0 : \mu : 80 \text{ cm}$

Simpangan baku (σ) : 7 cm

Jumlah Sampel (n) : 100

Rata-rata ($\bar{x}$) : 83 cm

α : 5% $\rightarrow 0.05$

Penyelesaian :

(1) Jenis uji Hipotesis

Menggunakan uji dua arah (two-tailed Test). Alasannya Karena teknisi menduga bahwa rata-rata panjang plat baja sudah tidak sama dengan 80 cm ($\neq 80 \text{ cm}$). Menunjukkan rata-rata bisa lebih besar atau lebih kecil dari 80 cm. Sehingga pengujian untuk melihat kemungkinan kedua arah.

(2) Hipotesis

Hipotesis nol $H_0 : \mu = 80 \text{ cm}$ (Rata-rata plat baja sama dengan 80 cm)

Hipotesis Alt. $H_1 : \mu \neq 80 \text{ cm}$ (Rata-rata plat baja tidak sama dengan 80 cm)

(3) Statistik uji

Karena simpangan baku (σ) diketahui maka menggunakan rumus Z :

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{83 - 80}{\frac{7}{\sqrt{100}}} = \frac{3}{7/10}$$

$$Z = 4,286$$

(c) Daerah Kritis

Untuk uji dua arah dengan $\alpha = 0,05$;

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025 \rightarrow Z_{0,025} = 1,96$$

Daerah kritis : • Tolak H_0 jika $Z < -1,96$ atau $Z > 1,96$
• Terima H_0 jika $-1,96 \leq Z \leq 1,96$

(d) Kesimpulan :

$$\text{nilai uji } Z = 4,286$$

$$\text{nilai kritis } Z = 1,96$$

Karena nilai uji Z lebih besar dari pada nilai kritis ($4,286 > 1,96$), maka nilai uji Z berada pada di daerah penolakan.

Kesimpulan yang diambil : Dengan tingkat Signifikan 5%, H_0 ditolak. Terdapat bukti Statistik yang kuat untuk menyatakan rata-rata panjang plat baja Sudah tidak sama dengan 80 cm.

3. Diketahui :

a) Menghitung Selisih (d : Sebelum - Setelah minum obat)
 d : (30, 36, 30, 42, 0, 25, 17, 28, -5, 6, 5, 20)

b) Rata-rata selisih ($\bar{d}$)

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n} = \frac{234}{12} = 19,5$$

c) Simpangan baku (s_d)

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d - \bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{2.480,75}{12-1}} = 15,02$$

Pengujian :

e) Hipotesis : $H_0 : \mu_d = d_0 = 0$ (tidak ada penurunan tekanan darah setelah minum obat);

$H_1 : \mu_d > d_0 = 0$ (adanya penurunan tekanan darah setelah minum obat).

Menggunakan pengujian satu arah (one-tailed) untuk mengetahui apakah adanya terjadi penurunan tekanan darah.

f) Statistik uji

$$t = \frac{\bar{d} - d_0}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{19,5 - 0}{15,02 / \sqrt{12}} = \frac{19,5}{4,337} = 4,497$$

nilai uji $t = 4,497$

c) Daerah Kritis

Dapat kebebasan (dp) : $n - 1 = 12 - 1 = 11$

uji satu arah ke kanan dengan $\alpha = 0,05$ dan $df = 11$,

Nilai t tabel = 1,796

Daerah Kritis :

- Tolak H_0 jika nilai uji t $> 1,796$
- Terima H_0 jika nilai uji t $\leq 1,796$

d) Kesimpulan

nilai uji t = 4,497

nilai kritis t = 1,796

Karena nilai uji t lebih besar dari nilai kritis ($4,497 > 1,796$), maka nilai uji t berada di daerah penolakan.

Kesimpulan : Pada tingkat signifikansi 5%, H_0 ditolak.

Terdapat bukti statistik yang cukup kuat bahwa meminum obat Amlodipine B. dosis 5mg menurunkan tekanan darah pada pasien.